FMJU2501

03001001

FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ FMJ

1968

Vestibular 2026

Medicina

001. Prova I

- Confira seus dados impressos neste caderno.
- Nesta prova, utilize caneta de tinta preta.
- Assine apenas no local indicado. Será atribuída nota zero à questão que apresentar nome, rubrica, assinatura, sinal, iniciais ou marcas que permitam a identificação do candidato.
- Esta prova contém 8 questões discursivas e uma proposta de redação.
- Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala para a devida substituição.
- A resolução e a resposta de cada questão devem ser apresentadas no espaço correspondente. Não serão consideradas respostas sem as suas resoluções, nem as apresentadas fora do local indicado.
- Encontra-se neste caderno a Classificação Periódica, que poderá ser útil para a resolução de questões.
- As provas terão duração total de 5h e o candidato somente poderá sair do prédio depois de transcorridas 3h, contadas a partir do início da prova.
- Os últimos três candidatos deverão se retirar juntos da sala.
- Ao final da prova, antes de sair da sala, entregue ao fiscal a Folha de Respostas, a Folha de Redação e os Cadernos de Questões.

Nome do candidato

RG | Inscrição | Prédio | Sala | Carteira

USO EXCLUSIVO DO FISCAL

AUSENTE ☐

Assinatura do candidato

FUNDAÇÃO vunesp

Confidencial até o momento da aplicação.

QUESTÃO 01

Elementos pnictógenos ou pnictogênicos são aqueles pertencentes a um grupo específico da Classificação Periódica cuja distribuição eletrônica sempre termina em ns^2np^3, em que n representa o período do elemento. O nome desse grupo deriva de uma antiga palavra grega e significa “asfixiar”. Esse nome se originou das propriedades asfixiantes da molécula que é o principal componente gasoso da atmosfera, formada por um dos elementos pnictógenos. Além dele, há também um outro elemento X desse grupo que, ao reagir com hidróxido de sódio (NaOH), produz uma substância gasosa tóxica e asfixiante, de fórmula XH_3, utilizada no combate a pragas que infestam depósitos de grãos armazenados. A substância XH_3 é produzida a partir da reação representada pela equação:

$$X_4\,(s) + 3NaOH\,(s) + 3H_2O\,(\ell) \longrightarrow 3NaH_2XO_2\,(s) + XH_3\,(g)$$

a) Escreva a fórmula de Lewis (eletrônica) para a substância que é o principal componente da atmosfera, formada por um elemento pnictógeno. Determine o valor da carga que elementos pnictógenos adquirem quando eles formam ligação iônica com metais.

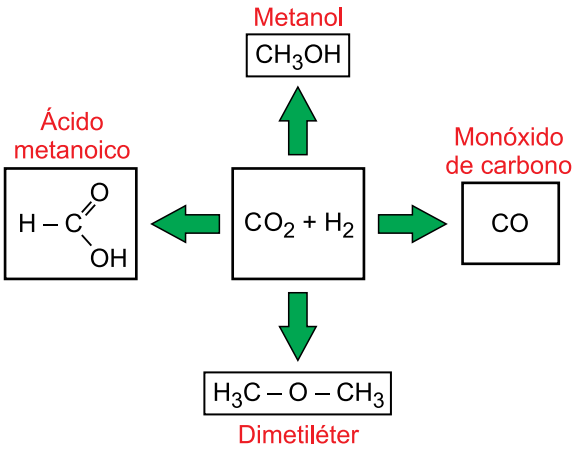
b) Com base na teoria da repulsão dos pares de elétrons da camada de valência, determine a geometria da molécula XH_3. Considerando que o consumo de 6 g de NaOH produz 1,7 g de XH_3, calcule a massa molar da substância X_4, em g/mol.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 02

A hidrogenação do carbono envolve técnicas diversas que transformam poluição em combustível, ou seja, promovem a conversão do CO_2 em combustíveis renováveis. A figura apresenta algumas substâncias que podem ser produzidas a partir da hidrogenação do CO_2.



A tabela apresenta as energias de ligação para algumas ligações presentes nos compostos envolvidos na hidrogenação do CO_2.

Ligação	C = O	H – H	C – H	C – O	H – O
Energia (kJ/mol)	743	436	413	353	463

a) Dentre os produtos orgânicos obtidos na hidrogenação do CO_2, qual apresenta a menor solubilidade em água? Identifique os produtos orgânicos obtidos na hidrogenação do CO_2 que reagem entre si para formar um éster.

b) Equacione a reação balanceada que representa a formação do CH_3OH a partir da hidrogenação do CO_2, considerando que essa reação também produz H_2O. Calcule a entalpia de reação para a produção de metanol a partir da hidrogenação do CO_2.

RASCUNHO

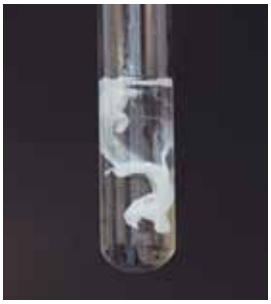
RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 03

Reações de precipitação são comumente utilizadas para a remoção de metais em solução. A adição de cloretos ($C\ell^-$) a uma solução de nitrato de prata ($AgNO_3$) remove os íons Ag^+ da solução, devido à baixa solubilidade do sal formado. A reação entre nitrato de prata e íons cloreto produz um composto de solubilidade muito baixa, que estabelece o equilíbrio heterogêneo representado pela equação:

$$AgC\ell\,(s) \rightleftharpoons Ag^+\,(aq) + C\ell^-\,(aq) \qquad K_{PS} = 1{,}8 \times 10^{-10}$$

A figura ilustra a adição de íons cloreto a uma solução de nitrato de prata.



(https://imagens.tabelaperiodica.org)

a) Escreva a equação que representa a reação ilustrada entre o nitrato de prata e o íon cloreto. O que acontece com a condutividade elétrica da solução após essa reação?

b) Escreva a equação que representa a constante de equilíbrio heterogêneo (K_{PS}) para a dissociação do $AgC\ell$ em solução aquosa. Calcule a concentração mínima de íons Ag^+ necessária para iniciar a precipitação de $AgC\ell$ em uma piscina que contenha íons cloreto (M = 35,5 g · mol^{-1}) na concentração de 3,55 ppm.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 04

O reagente de Nessler consiste em uma solução alcalina de tetraiodomercurato de potássio, $K_2[HgI_4]$, e é utilizado para avaliar o grau de deterioração de carnes, pois forma um composto de coordenação de coloração amarela ao entrar em contato com íons amônio (NH_4^+) formados no processo de decomposição da carne. A formação do composto de coordenação ocorre de acordo com a equação:

$$NH_4^+ + 2[HgI_4]^{2-} + 4OH^- \longrightarrow Hg_2O(NH_2)I + 7I^- + 3H_2O$$

a) Determine o valor do número de oxidação do mercúrio no reagente de Nessler. Sabendo que substâncias dos grupos carboidratos, lipídios e proteínas estão presentes na carne, qual desses grupos forma íons NH_4^+ quando a carne sofre decomposição?

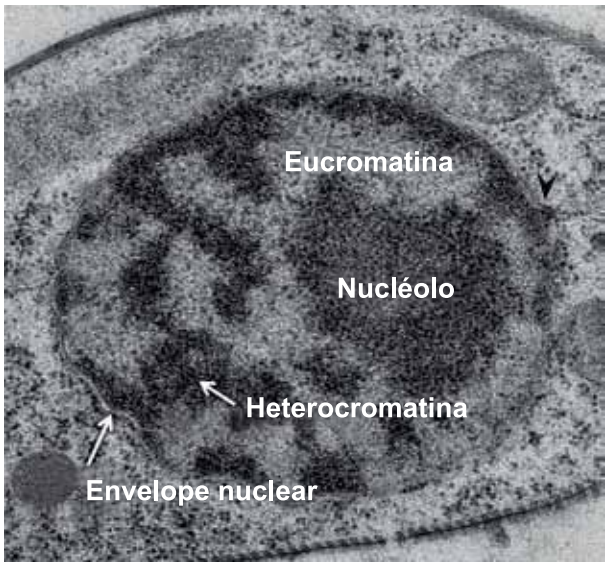
b) O que ocorre com o pH da solução quando íons NH_4^+ reagem com o íon tetraiodomercurato? Calcule a massa de NH_4^+, em gramas, presente em uma solução que consumiu, na reação, $3{,}54 \times 10^{-4}$ g de $[HgI_4]^{2-}$ ($M = 708\ g \cdot mol^{-1}$).

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 05

Analise a eletromicrografia que mostra um núcleo interfásico do protozoário *Trypanosoma brucei*.



(https://open.oregonstate.education. Adaptado.)

a) Qual a função do nucléolo? Qual a constituição química do envelope nuclear?

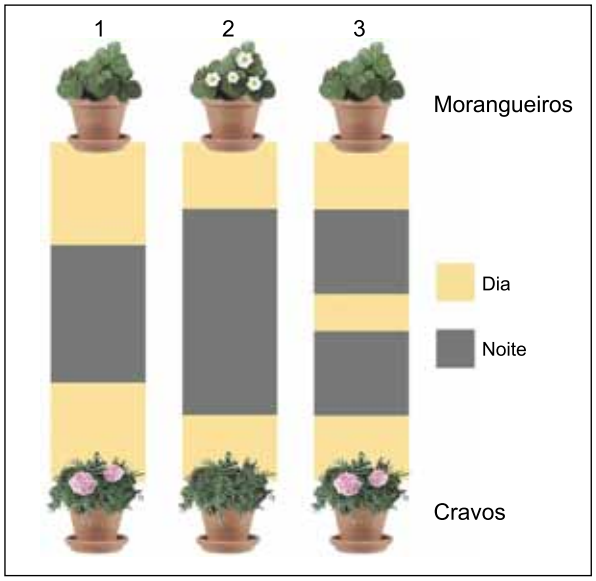
b) Explique a diferença estrutural entre as regiões de eucromatina e de heterocromatina. Por que as regiões de eucromatina são essenciais para o crescimento celular?

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 06

Um estudo comparativo entre morangueiros (*Fragaria x ananassa*) e cravos (*Dianthus caryophyllus*) revelou que ambas as plantas florescem em situações distintas conforme expostas à luz ou à escuridão. A imagem mostra os resultados desse estudo em três diferentes condições, 1, 2 e 3, em que o dia representa o período de exposição à luz e a noite representa o período de exposição à escuridão.



(www.nzgeo.com. Adaptado.)

a) Classifique o morangueiro e o cravo quanto ao fotoperíodo em suas respectivas florações.

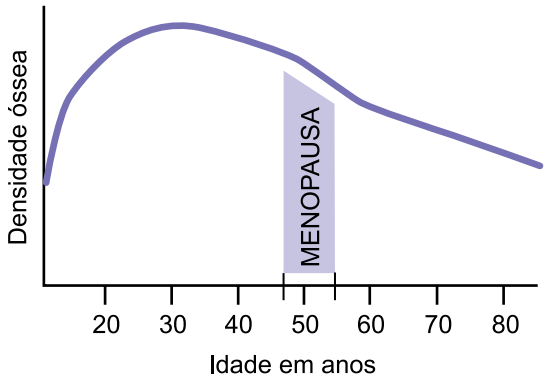
b) Explique por que o morangueiro não floresceu na condição 3, justificando sua resposta com base na conversão do fitocromo.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 07

Nas mulheres, a densidade óssea (ou massa óssea) aumenta progressivamente até cerca dos 30 anos, quando os ossos são mais fortes. Depois desse período, ela diminui gradualmente. A diminuição na densidade óssea acelera após a menopausa, que ocorre, em média, em torno dos 51 anos.



(www.msdmanuals.com)

a) Qual vitamina está diretamente relacionada à absorção intestinal do cálcio? Qual hormônio ovariano, com concentrações muito reduzidas após a menopausa, está diretamente associado com a degradação e perda de matriz óssea?

b) Em casos de osteoporose, os osteoclastos são mais ativos, menos ativos ou têm a mesma intensidade de atividade que os osteoblastos? Explique a relação entre a condição de hiperparatireoidismo e a osteoporose.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 08

Analise os três cruzamentos, 1, 2 e 3, e as porcentagens dos genótipos formados na descendência em cada um deles.

Cruzamento 1	Cruzamento 2	Cruzamento 3
AaBb x *aabb*	*AaBb* x *aabb*	*AaBb* x *aabb*
25% *AaBb* 25% *Aabb* 25% *aaBb* 25% *aabb*	50% *AaBb* 50% *aabb*	39% *AaBb* 11% *Aabb* 11% *aaBb* 39% *aabb*

a) Justifique, com base nos resultados obtidos pelos três cruzamentos, qual deles indica um caso de segregação independente.

b) Qual dos três cruzamentos indica um caso de genes ligados com ocorrência de permutação entre os genes *A*/*a* e *B*/*b*? Qual a taxa de recombinação nesse cruzamento?

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

Confidencial até o momento da aplicação.

CLASSIFICAÇÃO PERIÓDICA

1												13	14	15	16	17	18
1 **H** hidrogênio 1,01	2																2 **He** hélio 4,00
3 **Li** lítio 6,94	4 **Be** berílio 9,01											5 **B** boro 10,8	6 **C** carbono 12,0	7 **N** nitrogênio 14,0	8 **O** oxigênio 16,0	9 **F** flúor 19,0	10 **Ne** neônio 20,2
11 **Na** sódio 23,0	12 **Mg** magnésio 24,3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 **Al** alumínio 27,0	14 **Si** silício 28,1	15 **P** fósforo 31,0	16 **S** enxofre 32,1	17 **Cl** cloro 35,5	18 **Ar** argônio 40,0
19 **K** potássio 39,1	20 **Ca** cálcio 40,1	21 **Sc** escândio 45,0	22 **Ti** titânio 47,9	23 **V** vanádio 50,9	24 **Cr** crômio 52,0	25 **Mn** manganês 54,9	26 **Fe** ferro 55,8	27 **Co** cobalto 58,9	28 **Ni** níquel 58,7	29 **Cu** cobre 63,5	30 **Zn** zinco 65,4	31 **Ga** gálio 69,7	32 **Ge** germânio 72,6	33 **As** arsênio 74,9	34 **Se** selênio 79,0	35 **Br** bromo 79,9	36 **Kr** criptônio 83,8
37 **Rb** rubídio 85,5	38 **Sr** estrôncio 87,6	39 **Y** ítrio 88,9	40 **Zr** zircônio 91,2	41 **Nb** nióbio 92,9	42 **Mo** molibdênio 96,0	43 **Tc** tecnécio [97]	44 **Ru** rutênio 101	45 **Rh** ródio 103	46 **Pd** paládio 106	47 **Ag** prata 108	48 **Cd** cádmio 112	49 **In** índio 115	50 **Sn** estanho 119	51 **Sb** antimônio 122	52 **Te** telúrio 128	53 **I** iodo 127	54 **Xe** xenônio 131
55 **Cs** césio 133	56 **Ba** bário 137	57-71 lantanoides	72 **Hf** háfnio 179	73 **Ta** tântalo 181	74 **W** tungstênio 184	75 **Re** rênio 186	76 **Os** ósmio 190	77 **Ir** irídio 192	78 **Pt** platina 195	79 **Au** ouro 197	80 **Hg** mercúrio 201	81 **Tl** tálio 204	82 **Pb** chumbo 207	83 **Bi** bismuto 209	84 **Po** polônio [209]	85 **At** astato [210]	86 **Rn** radônio [222]
87 **Fr** frâncio [223]	88 **Ra** rádio [226]	89-103 actinoides	104 **Rf** rutherfórdio [267]	105 **Db** dúbnio [268]	106 **Sg** seabórgio [269]	107 **Bh** bóhrio [270]	108 **Hs** hássio [269]	109 **Mt** meitnério [277]	110 **Ds** darmstádio [281]	111 **Rg** roentgênio [282]	112 **Cn** copernício [285]	113 **Nh** nihônio [286]	114 **Fl** fleróvio [290]	115 **Mc** moscóvio [290]	116 **Lv** livermório [293]	117 **Ts** tenessino [294]	118 **Og** oganesson [294]

57 **La** lantânio 139	58 **Ce** cério 140	59 **Pr** praseodímio 141	60 **Nd** neodímio 144	61 **Pm** promécio [145]	62 **Sm** samário 150	63 **Eu** európio 152	64 **Gd** gadolínio 157	65 **Tb** térbio 159	66 **Dy** disprósio 163	67 **Ho** hólmio 165	68 **Er** érbio 167	69 **Tm** túlio 169	70 **Yb** itérbio 173	71 **Lu** lutécio 175
89 **Ac** actínio [227]	90 **Th** tório 232	91 **Pa** protactínio 231	92 **U** urânio 238	93 **Np** neptúnio [237]	94 **Pu** plutônio [244]	95 **Am** amerício [243]	96 **Cm** cúrio [247]	97 **Bk** berquélio [247]	98 **Cf** califórnio [251]	99 **Es** einstênio [252]	100 **Fm** férmio [257]	101 **Md** mendelévio [258]	102 **No** nobélio [259]	103 **Lr** laurêncio [262]

número atômico
Símbolo
nome
massa atômica

Notas: Os valores de massas atômicas estão apresentados com três algarismos significativos. Os valores entre colchetes correspondem ao número de massa do isótopo mais estável de cada elemento. Informações adaptadas da tabela IUPAC 2022.

FMJU2501
03001011

REDAÇÃO

Texto 1

É difícil analisar o fenômeno dos bebês reborn no Brasil. À primeira vista, são bonecos hiper-realistas, esculpidos em silicone com precisão cirúrgica: veias aparentes, textura da pele, peso equivalente ao de um recém-nascido. Vendidos como objetos de colecionador ou terapia para luto e infertilidade, ganharam status de "quase-humanos" em redes sociais. A questão que se impõe não é sobre a validade do hobby, mas sobre o que essa prática diz a respeito da relação entre fantasia, consumo e saúde psíquica em uma sociedade que substitui o real por imitações.

Eduardo Casarotto, psicanalista, aponta que os reborns funcionam como substitutos fetichizados para dores não elaboradas: a impossibilidade de ter filhos, o luto pela perda de uma criança, a idealização de uma maternidade perfeita. O boneco, nesse contexto, não é um objeto transitório, mas uma tentativa de preencher lacunas emocionais com algo controlável.

Há também um componente cultural. No Brasil, onde a família é romantizada como núcleo sagrado, mas faltam políticas públicas de apoio à maternidade e à saúde mental, os reborns oferecem uma ilusão palatável. São a encenação de um ideal sem os custos afetivos: pais e mães projetam neles o que desejariam viver, sem risco de fracasso.

O mercado, claro, capitaliza essa dinâmica. Com preços que variam de R$ 150 a R$ 5 mil, os reborns são vendidos como "terapia" ou "arte", mas sua popularização depende da mesma lógica que impulsiona influencers a transformarem intimidade em espetáculo. A hashtag #maedereborn, com milhões de visualizações, não expõe apenas um hobby: revela como a dor e o desejo são comercializados como entretenimento. Questionar os reborns não é atacar quem os cultua, mas interrogar por que nossa época prefere simulações a confrontar vulnerabilidades.

(Hernandes Matias Junior. "Bebês reborn não choram porque sequer são bebês". https://romanticosradicais.com, 29.04.2025. Adaptado.)

Texto 2



(Izanio Charges. www.threads.com, 18.05.2025.)

Texto 3

Há quem considere um comportamento infantil ou inadequado, enquanto outros encaram a prática como uma forma de expressão artística, emocional e terapêutica. Por trás das reações, surge outro debate: por que será que hobbies atrelados às mulheres geram tanta repercussão, enquanto interesses tradicionalmente masculinos, como jogar videogame, são aceitos sem nenhum tipo de problema? O que isso diz sobre os papeis de gênero e a forma como diferentes comportamentos são socialmente interpretados?

"A maior parte das mulheres que têm esses bebês parecem colecionadoras ou os têm como 'um brincar', então a gente se pergunta o porquê de isso incomodar tanto. Eu não vejo tanta comoção com homens que gastem o mesmo montante de dinheiro com bonecos de herói, ou coleções de carros reais. Eles não estão brincando de carrinho?" ressalta a psicóloga Milena da Rosa Silva, professora do Programa de Pós-graduação em Psicanálise e Infâncias da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

(Caroline Souza. "Bebês reborn x videogames: por que hobbies de mulheres são mais atacados?". www.correiodopovo.com.br, 24.05.2025. Adaptado.)

Com base nos textos apresentados e em seus próprios conhecimentos, escreva um texto dissertativo-argumentativo, empregando a norma-padrão da língua portuguesa, sobre o tema:

Bebês reborn: entre afeto simbólico e sintoma social

Os rascunhos não serão considerados na correção.

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	

RASCUNHO

NÃO ASSINE ESTA FOLHA

Os rascunhos não serão considerados na correção.

RASCUNHO

NÃO ASSINE ESTA FOLHA

Os rascunhos não serão considerados na correção.

RASCUNHO

NÃO ASSINE ESTA FOLHA

FMJU2501

03001016

FUNDAÇÃO vunesp

Confidencial até o momento da aplicação.